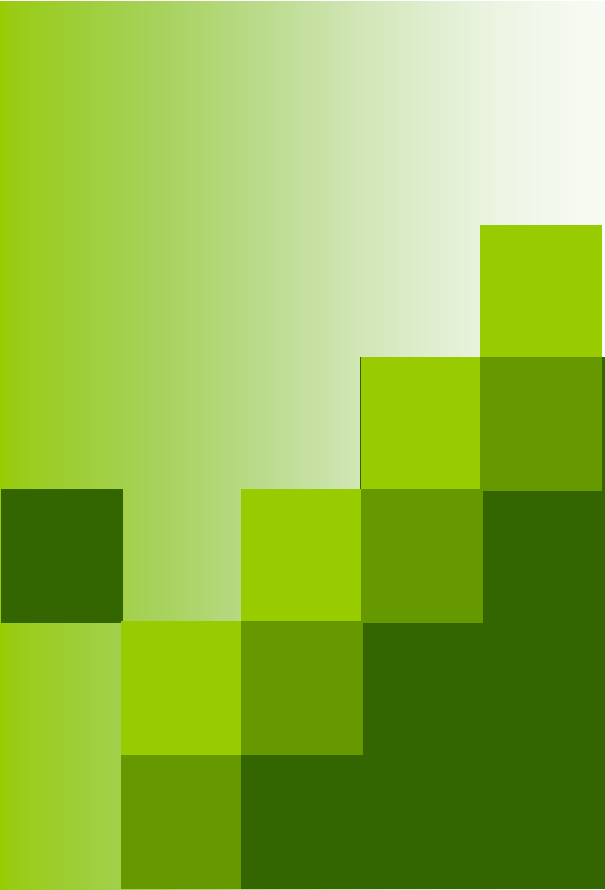
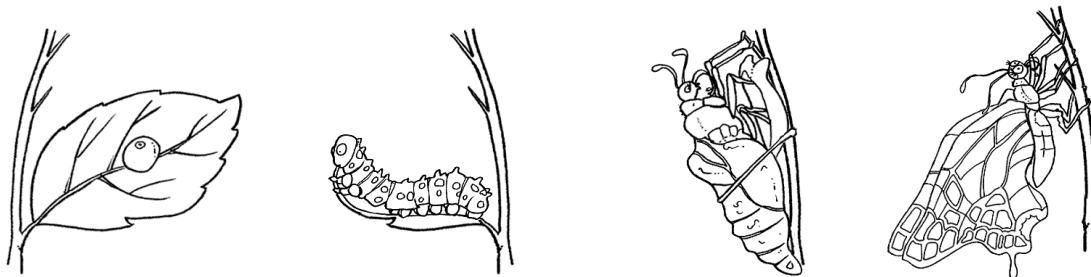




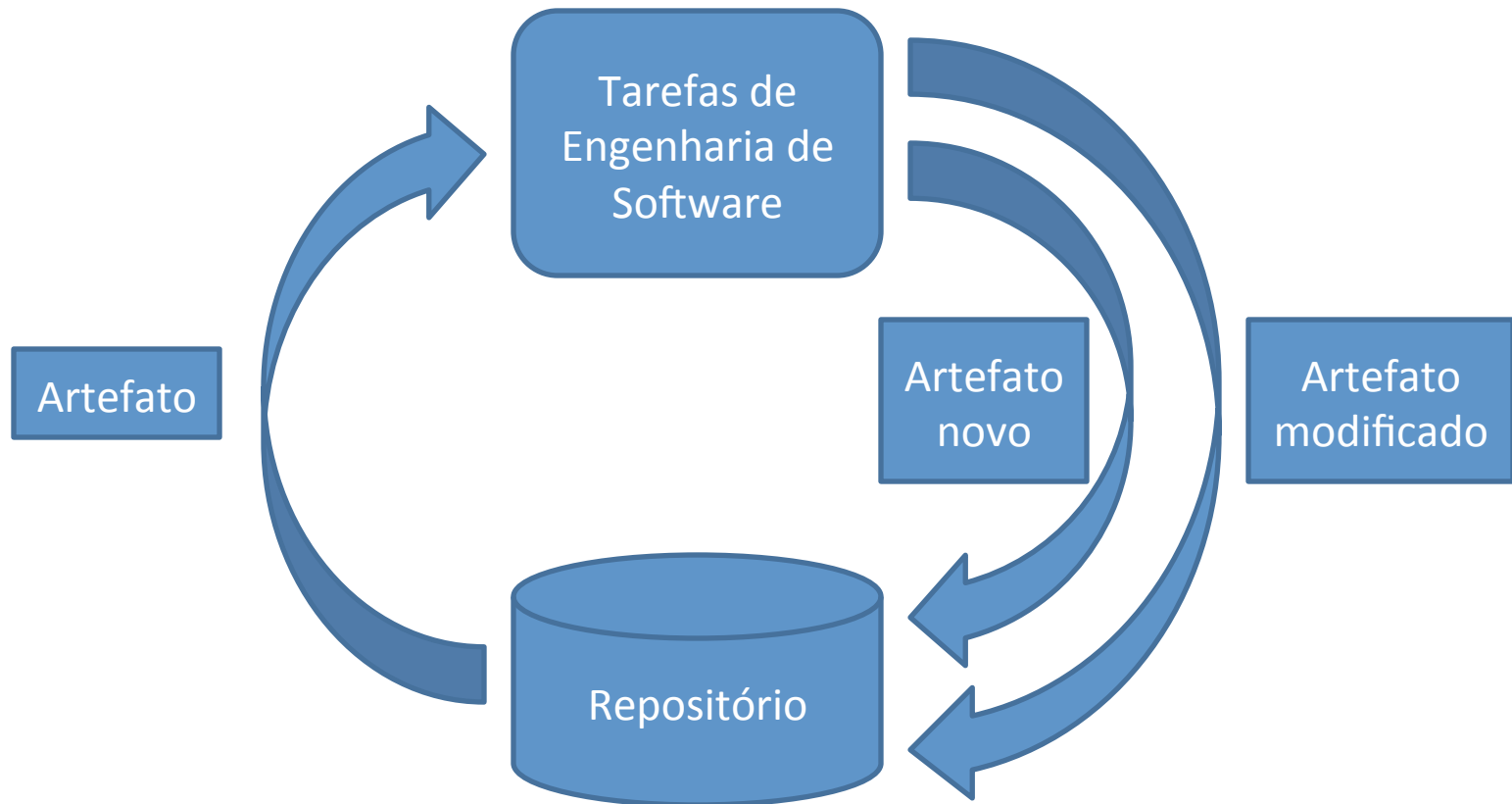
Gerência de Configuração

Introdução

- A Engenharia de Software...
 - Abordagem disciplinada para o desenvolvimento de software
 - Grande diversidade de metodologias
- Ponto em comum nas metodologias:
 - refinamentos sucessivos de artefatos



Mas onde ficam esses artefatos?



O que são repositórios?

- Repositórios
 - Lugar seguro onde versões de artefatos são depositadas
 - Permitem armazenamento, busca e recuperação
 - Servem como um ponto de referência
 - Apóiam no aumento da memória organizacional

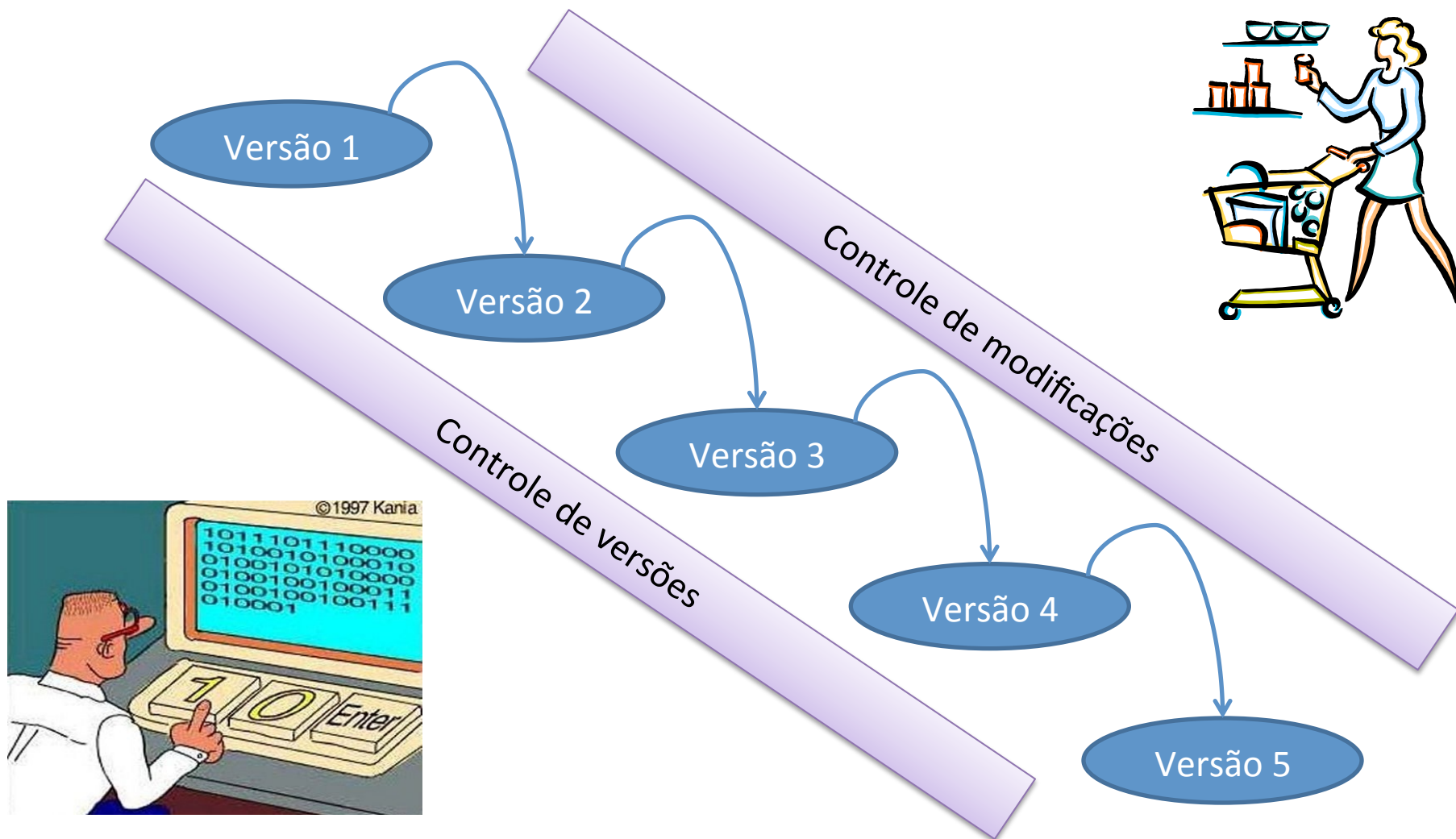


Gerência de Configuração

Gerência de configuração de software é uma **disciplina** para o **controle da evolução de sistemas de software** (Susan Dart, 1991)



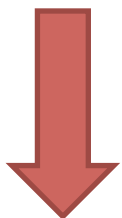
Sistema de Gerência de Configuração



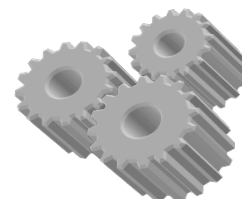
Sistema de Gerência de Configuração



Controle de
Modificações



Controle de
Versões



Construção
e Release



Tipos de Versão



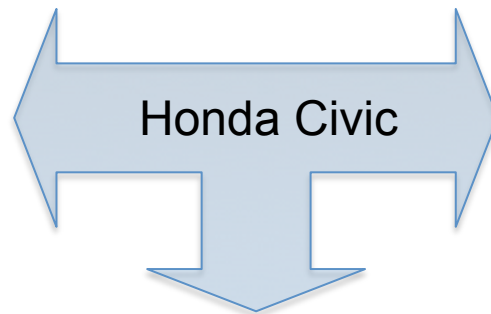
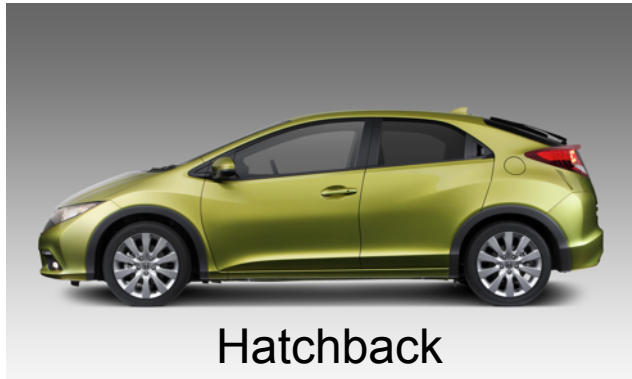
(Conradi and Westfechtel 1998)

Revisões

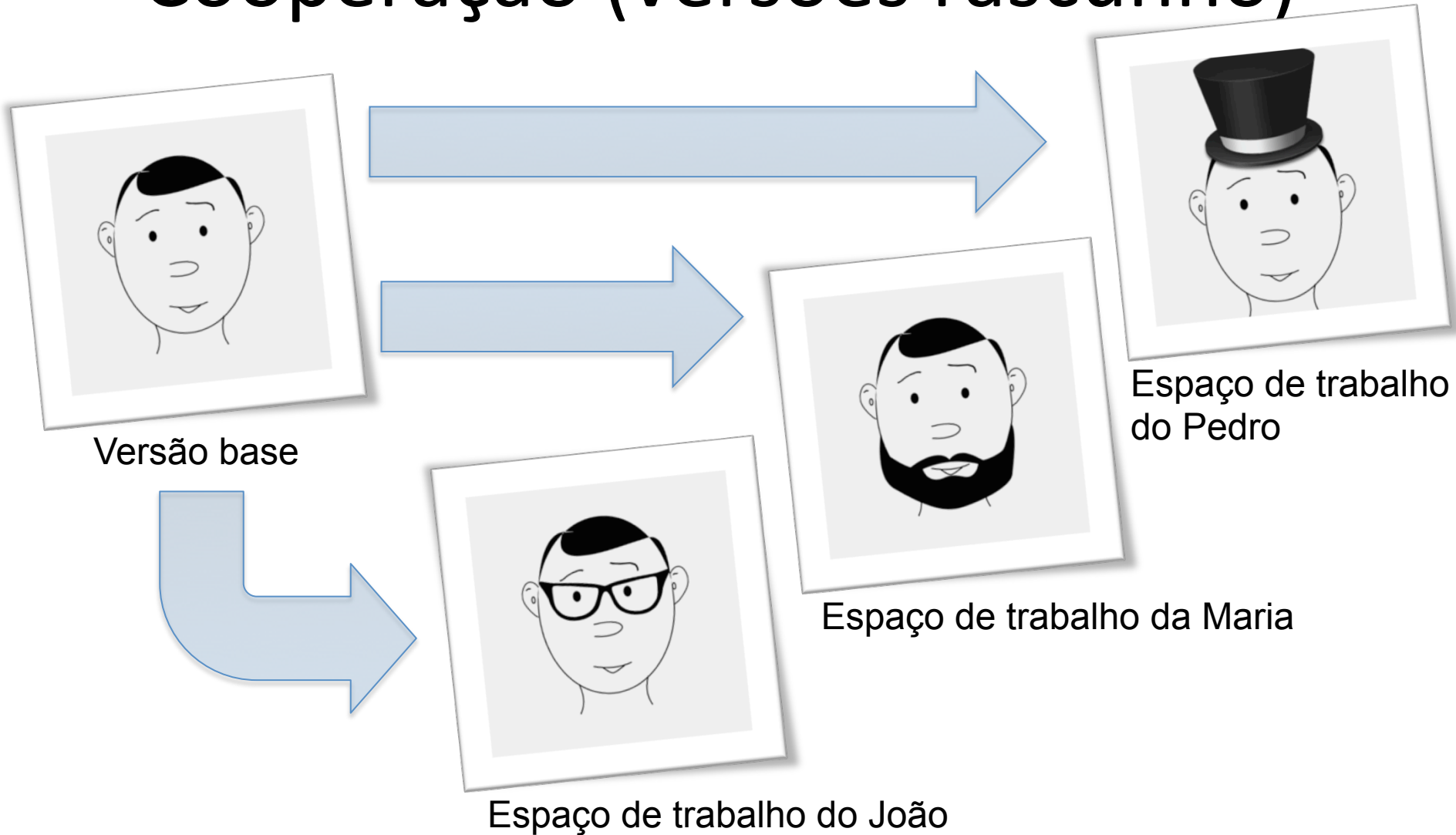


Gerações do iMac (1998 – 2013)

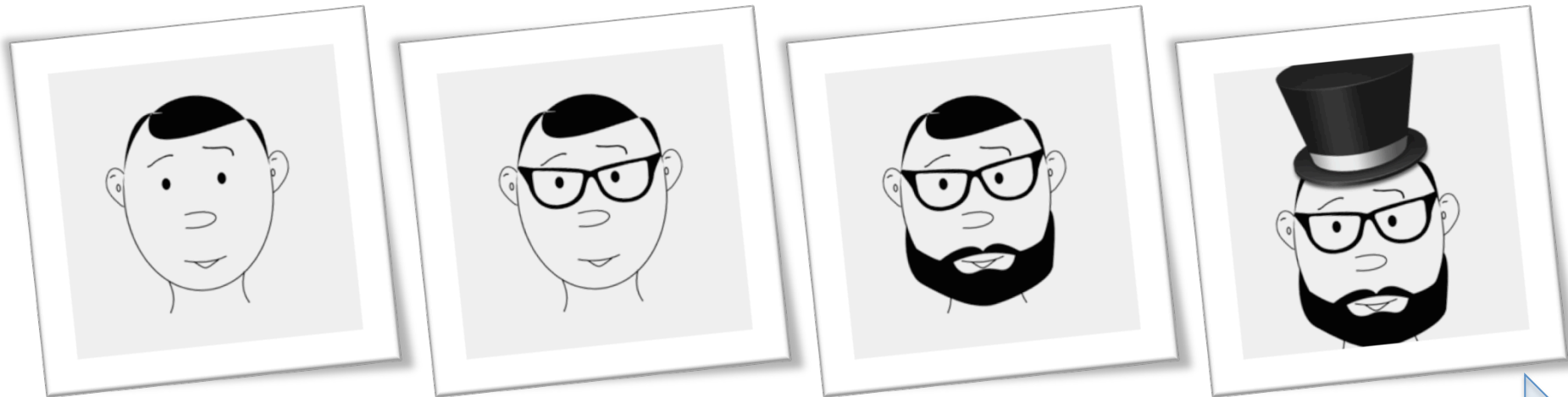
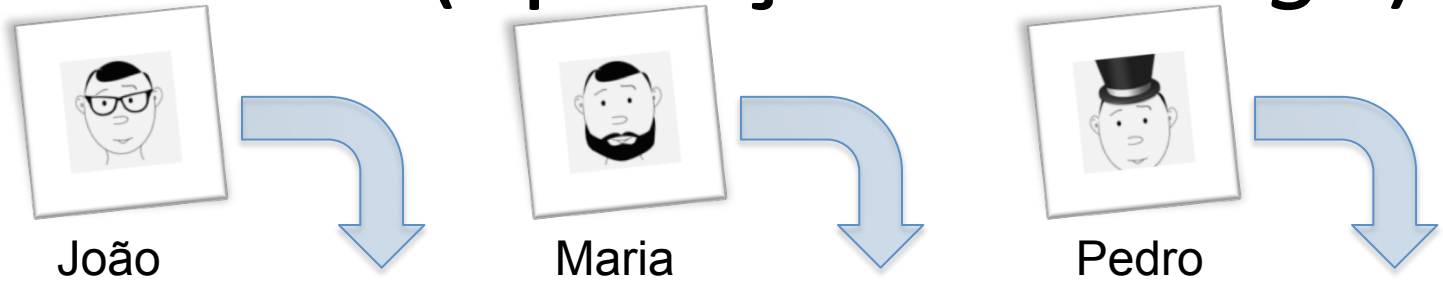
Variantes



Cooperação (versões rascunho)

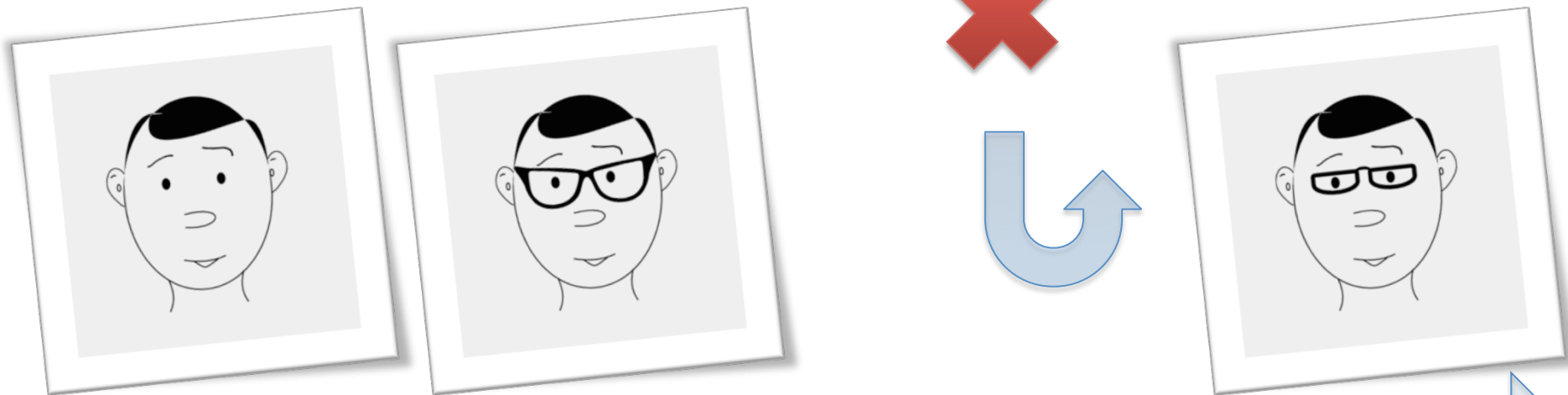
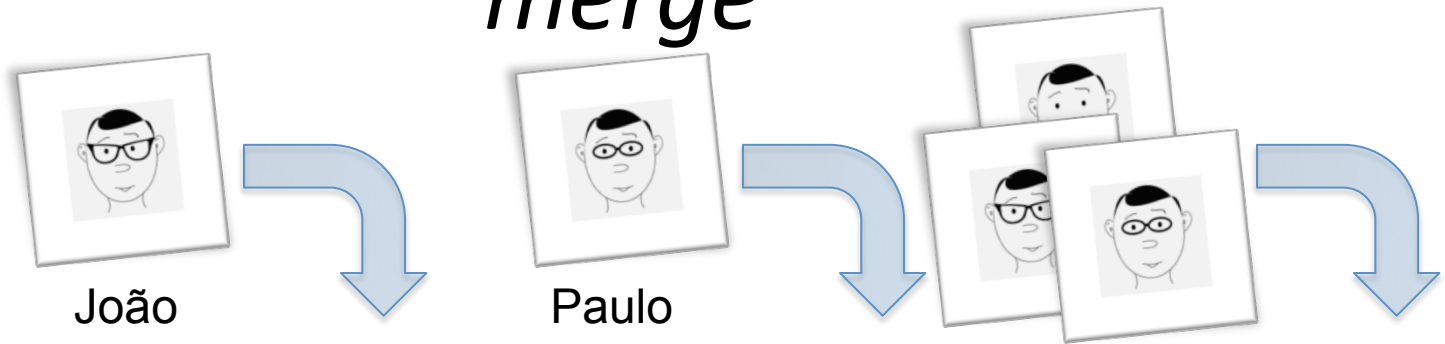


Versões de rascunho podem ser combinadas (operação de *merge*)



Revisões

Conflitos podem ocorrer durante o *merge*



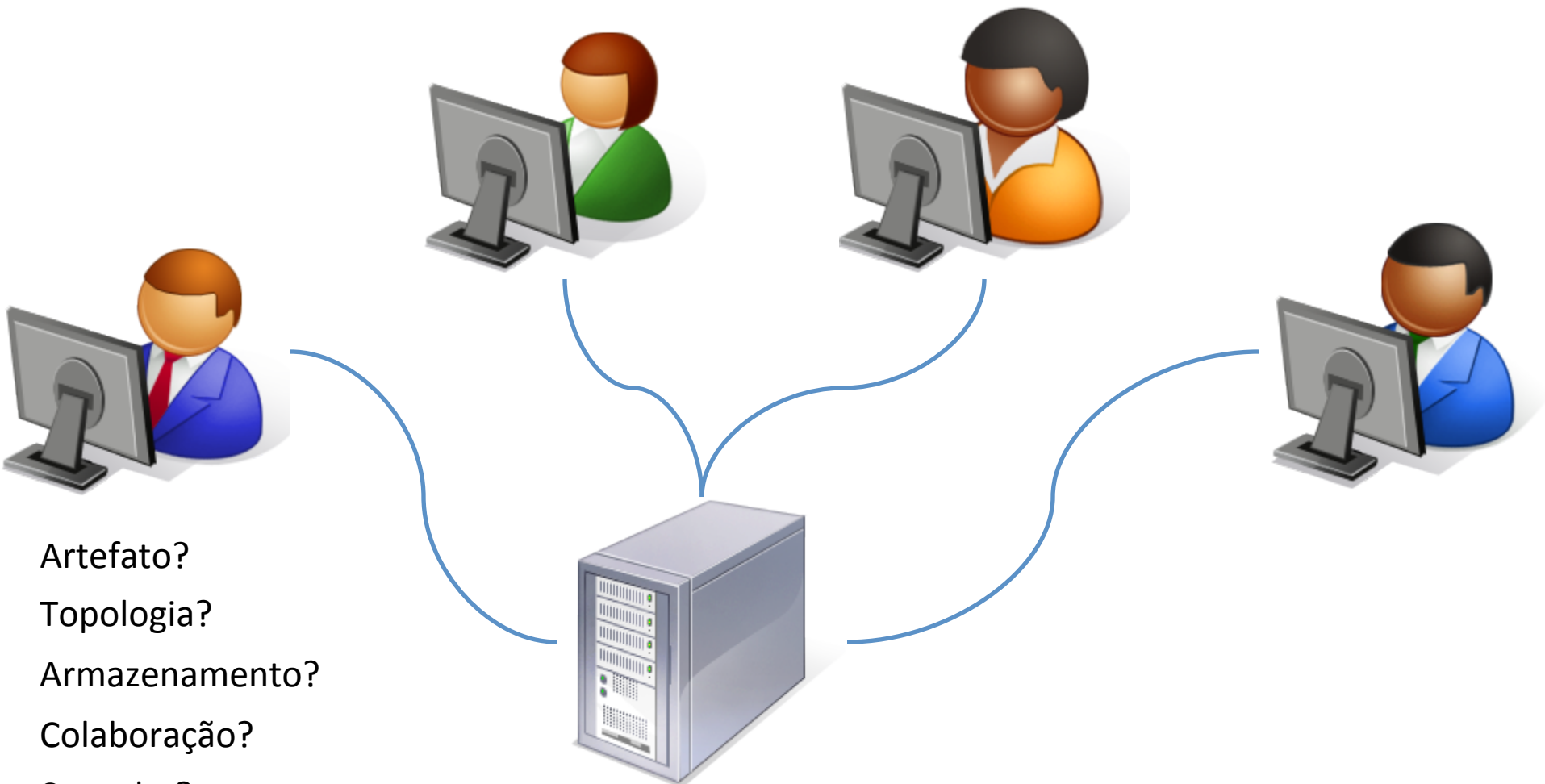
Revisões



Mas afinal, para que servem versões?

- Sincronizar equipes
- Reproduzir configurações passadas
- Explorar possibilidades
- Segregar desenvolvedores
- Customizar produtos
- Rastrear a introdução de bugs
- Entender a evolução de software
- Auditar mudanças
- Etc.

Controle de versões



Artefato?

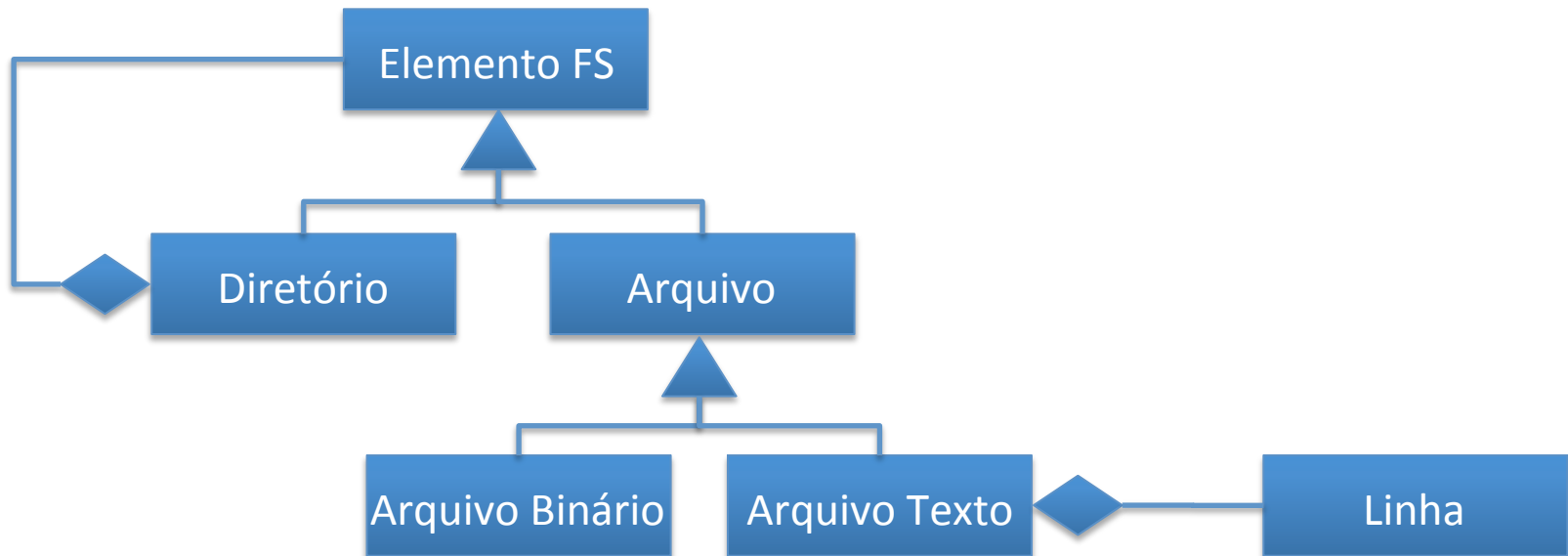
Topologia?

Armazenamento?

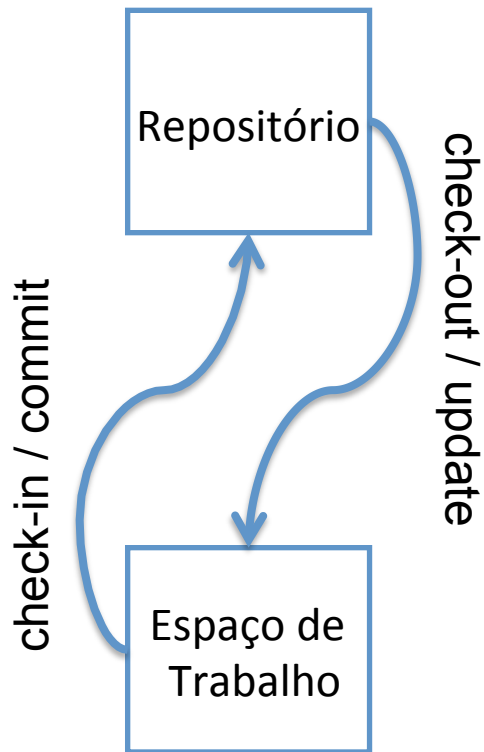
Colaboração?

Consulta?

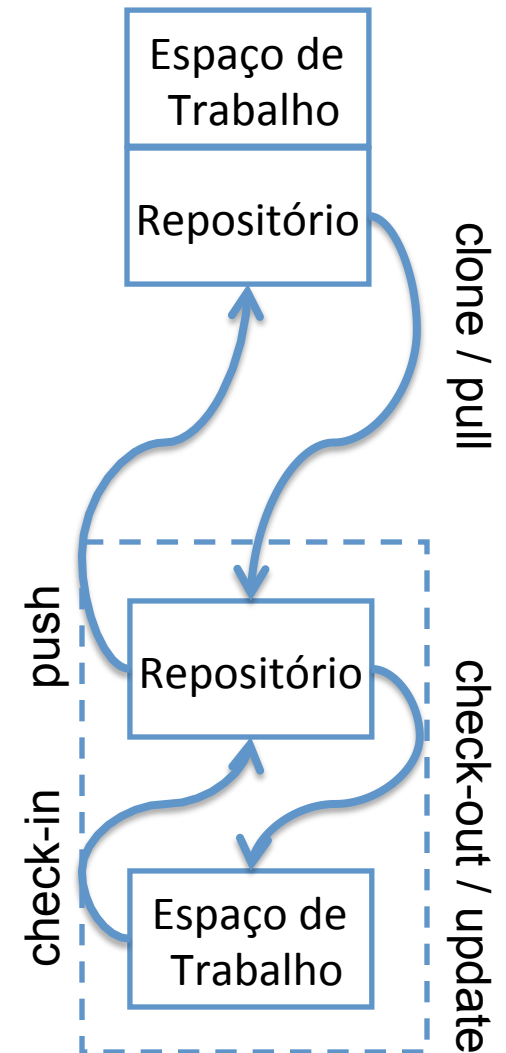
Artefato



Topologia

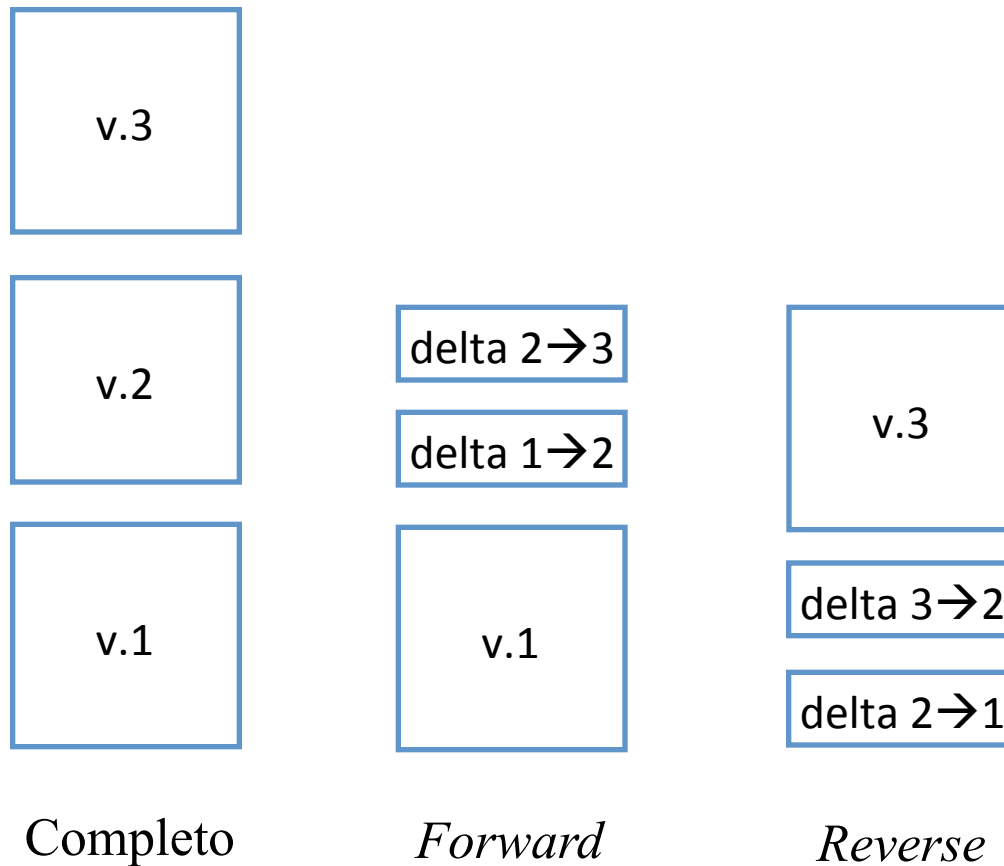


Centralizado

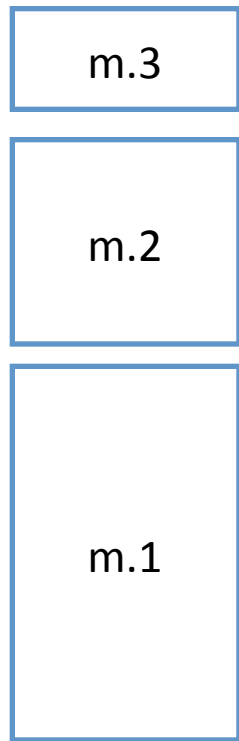


Distribuído

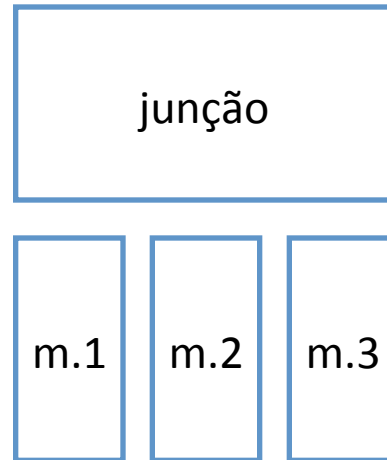
Armazenamento



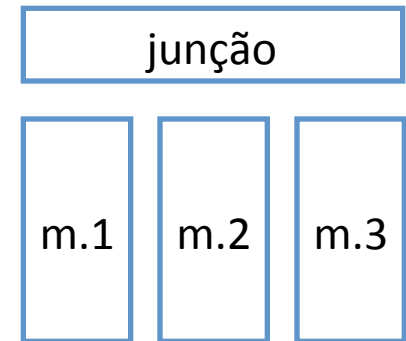
Colaboração



Pessimista

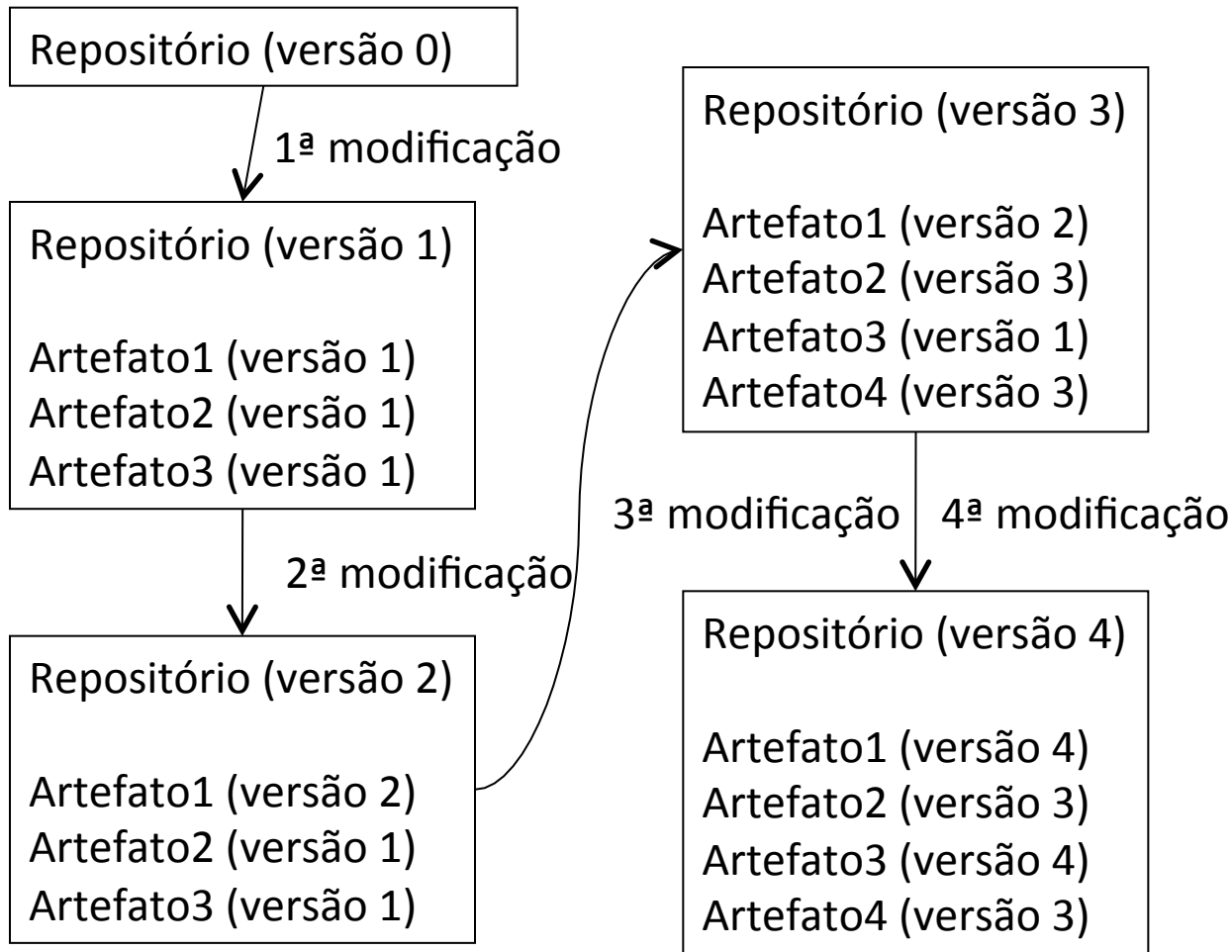


Otimista



Misto

Consulta



Consulta por artefato

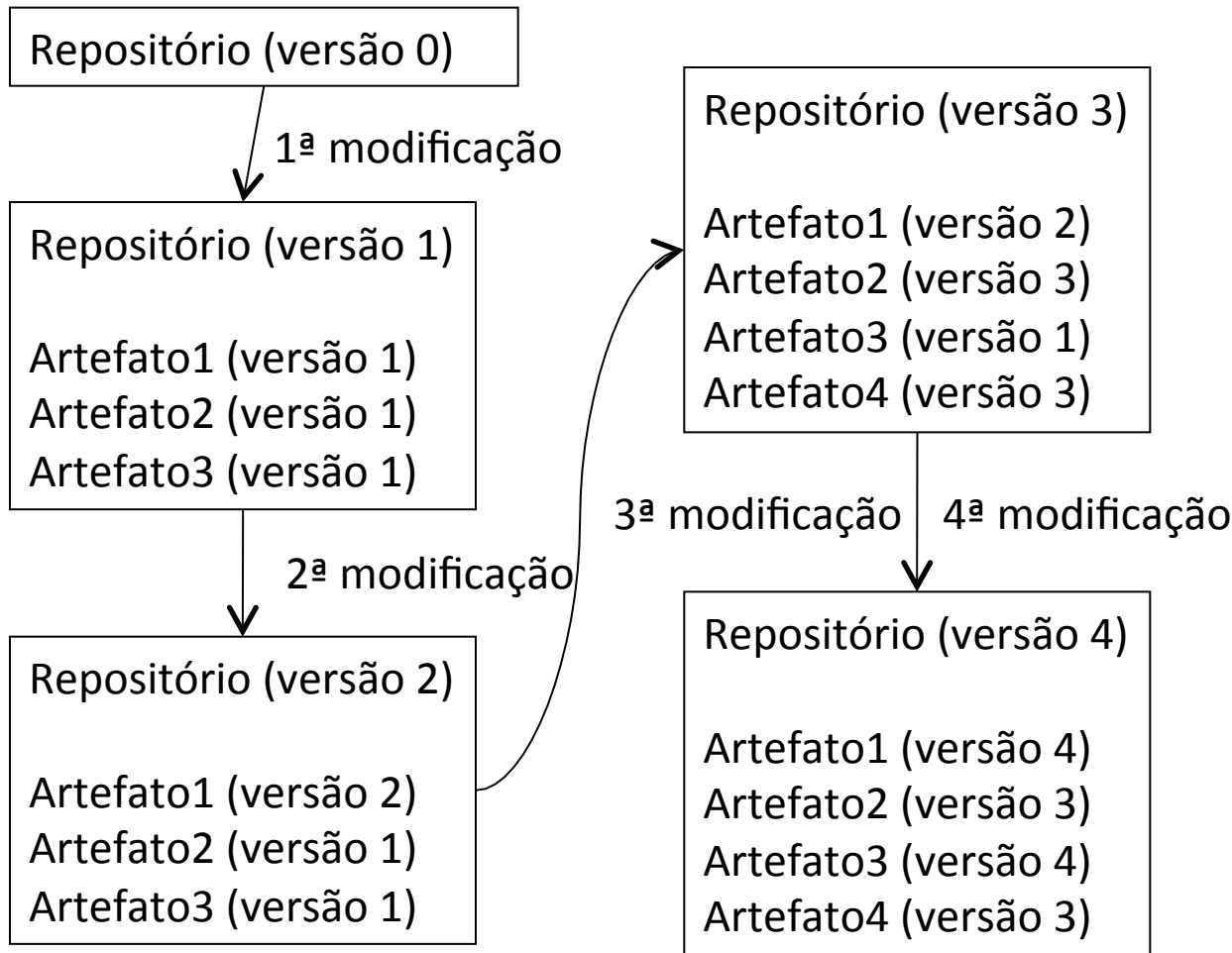
Artefato1
Versão 1
Versão 2
Versão 4

Artefato2
Versão 1
Versão 3

Artefato3
Versão 1
Versão 4

Artefato4
Versão 3

Consulta



Consulta por modificação

1ª modificação

Artefato1 adicionado
Artefato2 adicionado
Artefato3 adicionado

2ª modificação

Artefato1 modificado

3ª modificação

Artefato2 modificado
Artefato4 adicionado

4ª modificação

Artefato1 modificado
Artefato3 modificado

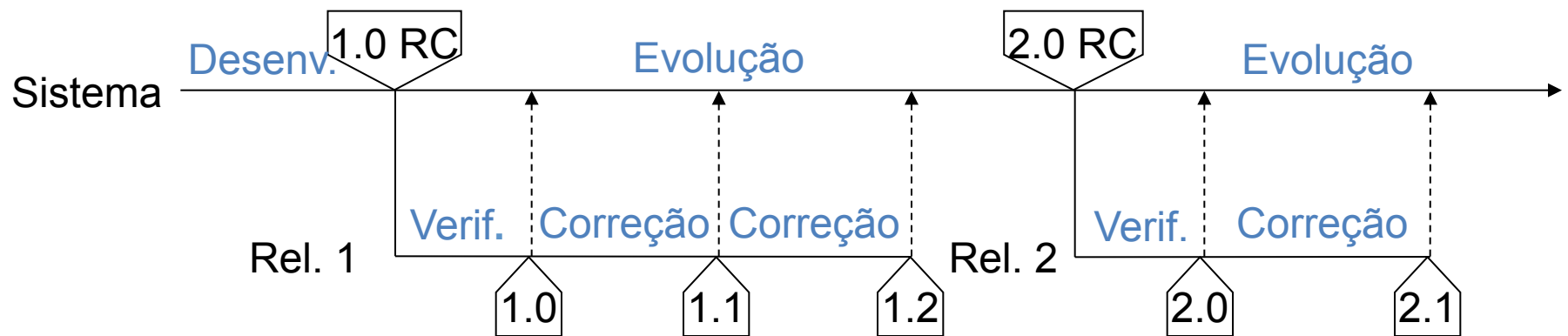


Tratamento de variantes em ramos (branches)

- Versões que não seguem a linha principal de desenvolvimento
- Fornecem isolamento para o processo de desenvolvimento
 - Ramos usualmente são migrados para a linha principal de desenvolvimento
 - A migração pode ser complicada no caso de isolamento longo
- Características dos ramos se comparados a espaços de trabalho
 - compartilhados por outras pessoas (espaços de trabalho são isolados)
 - residem no servidor (espaços de trabalho residem no cliente)
 - históricos (espaços de trabalho são momentâneos)

Estratégia básica de Ramificação

- Manutenção em série
 - Ramo principal: evolução
 - Ramos auxiliares: correções
- Foco
 - Desenvolvimento *in-house*
 - Cliente único (e.g.: aplicações *Web*)
- Dificuldade de manutenção de várias liberações em paralelo

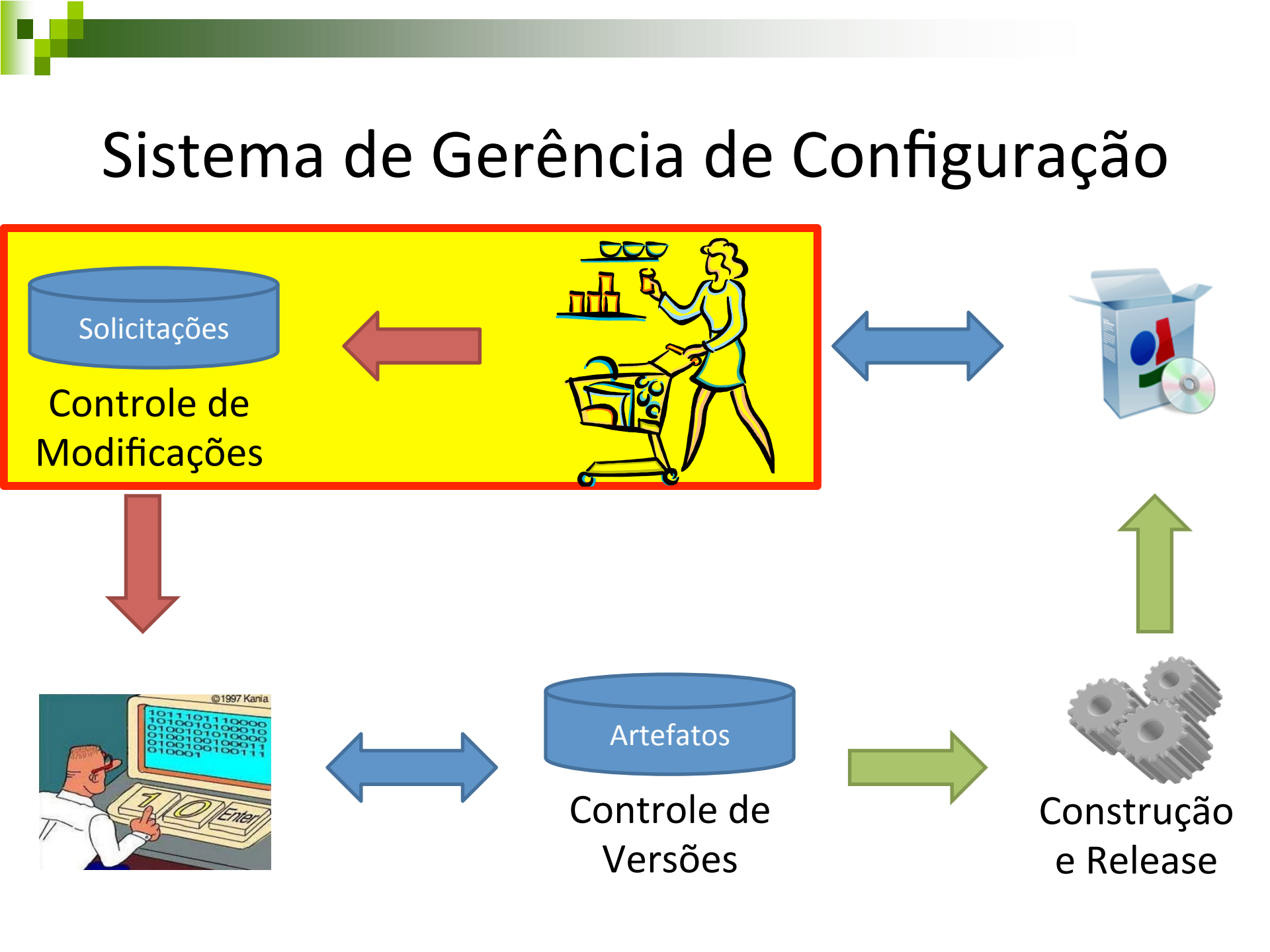


Principais sistemas de controle de versão open-source



git



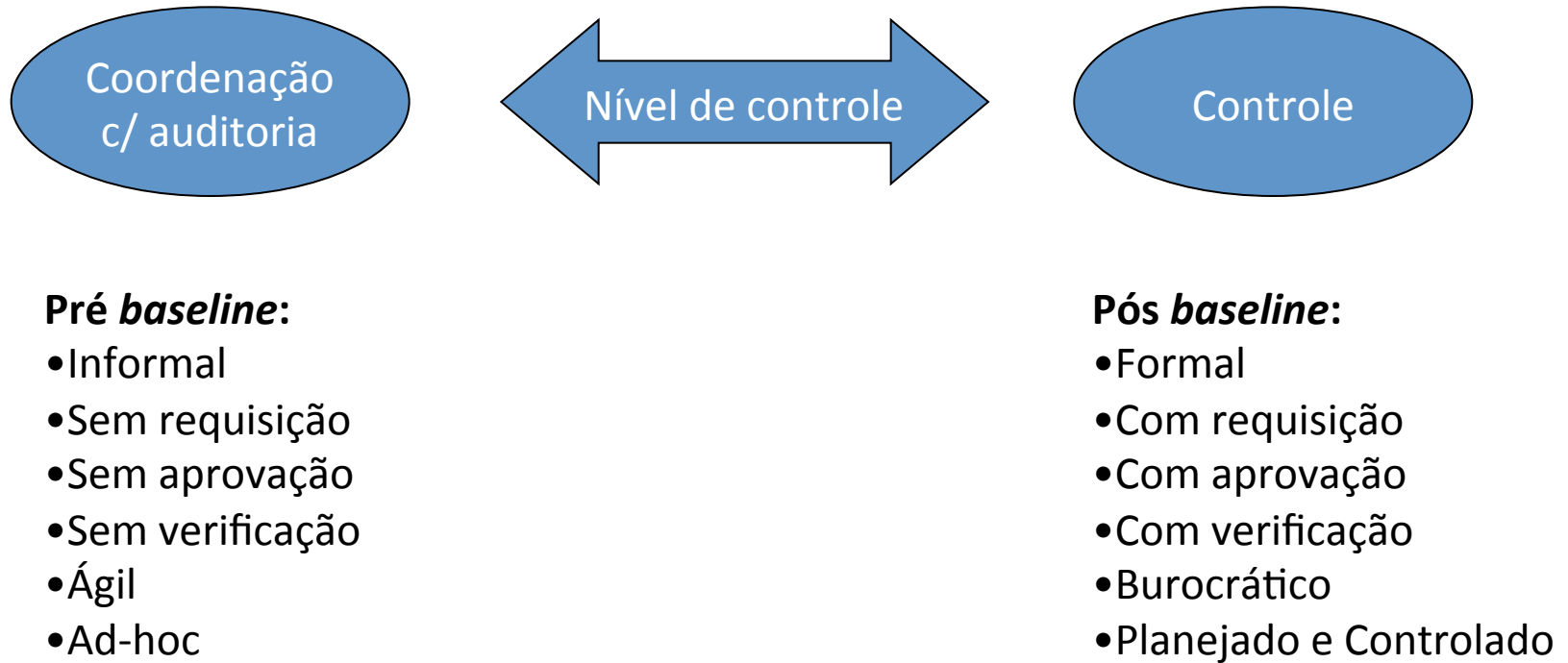




Baseline

- Configuração revisada e aprovada que serve como base para uma próxima etapa de desenvolvimento e que somente pode ser modificada via processo formal de GCS
- São estabelecidas ao final de cada fase de desenvolvimento
 - Análise (functional)
 - Projeto (allocated)
 - Implementação (product)
- Momento de criar: balanceamento entre controle e burocracia

Baseline (níveis de controle)

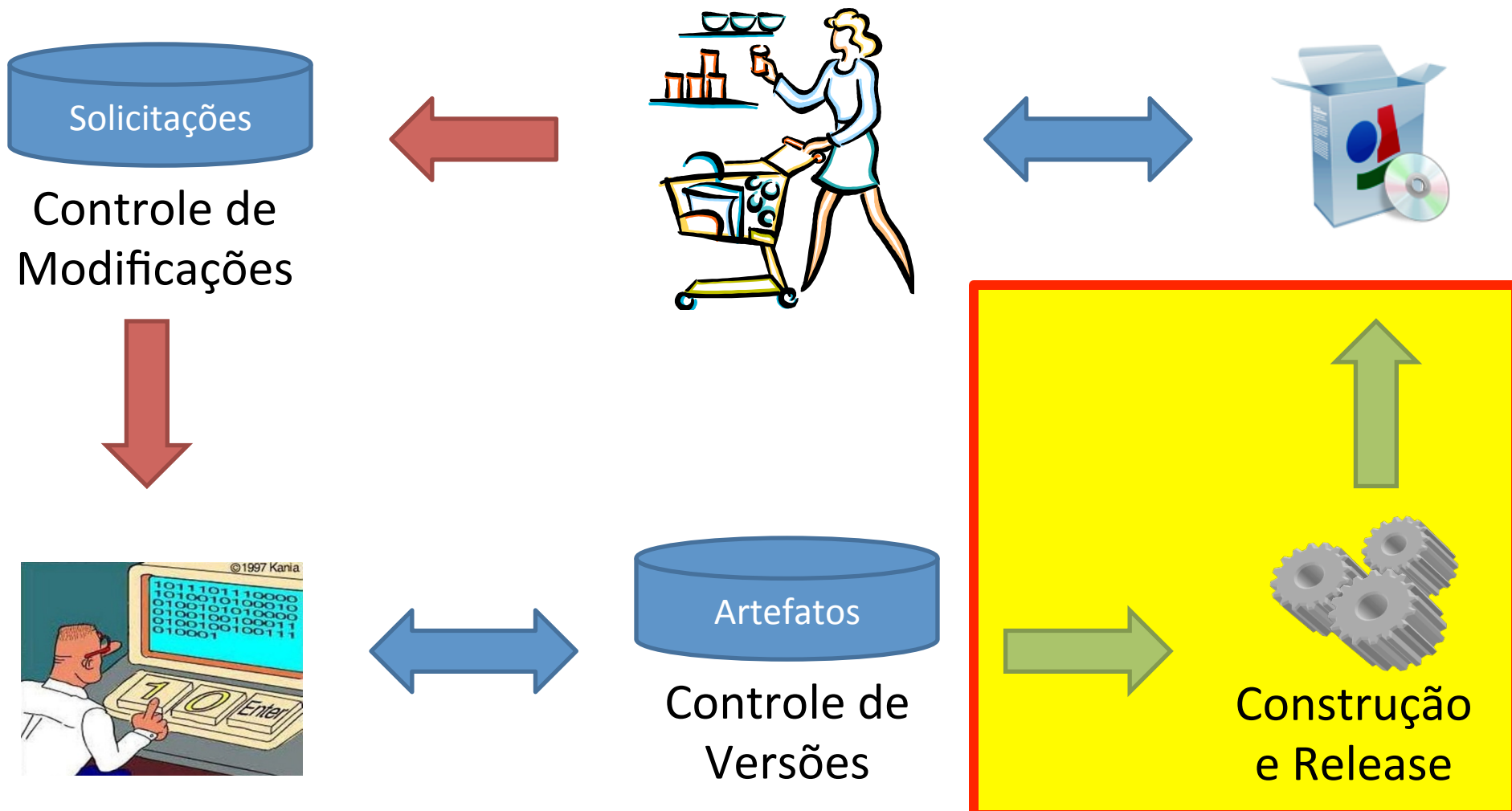




Controle de modificações

- Tarefas
 - Solicitação de modificação
 - Classificação da modificação
 - Análise da modificação
 - Avaliação da modificação
 - Implementação da modificação
 - Verificação da modificação
 - Geração de baseline

Sistema de Gerência de Configuração





Principais Referências Bibliográficas

- Alexis Leon, “A Guide to Software Configuration Management”, Artech House Publishers, 2000.
- Anne Hass, “Configuration Management Principles and Practices”, Boston, MA, Pearson Education, Inc.
- Conradi, R. and Westfechtel, B. Version Models for Software Configuration Management. ACM Computing Surveys, v.30, n.2, p. 232-282, 1998.
- Dart, S., 1991, “Concepts in Configuration Management Systems”, International Workshop on Software Configuration Management (SCM), Trondheim, Norway (June), pp. 1-18.
- Pressman, R. S. (1997). “Software Engineering: A Practitioner's Approach”, McGraw-Hill.